

4e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Mesurer une surface ou un contour

Dossier personnalisé de Ines Kefi – durée : 2 heures

Nom Ines Kefi

Date

Version Élève

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- mobiliser rapidement les formules déjà maîtrisées ;
- calculer aire et périmètre de figures composées en autonomie ;
- justifier une décomposition ou une soustraction d'aires ;
- étudier l'effet d'un agrandissement sur périmètre et aire ;
- entretenir brièvement l'ordre et les déplacements des relatifs.

Je saurai que j'ai progressé si...

- une figure composée est traitée sans étayage ;
- je justifie le facteur d'agrandissement ;
- mes unités et ma certitude restent cohérentes.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : réactiver S1 puis entrer dans les aires et périmètres.
10–25 min	Tri conceptuel : grandeur, formule, représentation et unité.
25–45 min	Conflit cognitif : « 26 ou 40 ? » avec ficelle et quadrillage.
45–65 min	Construire l'aire du triangle avec deux triangles identiques.
65–70 min	Pause active : fermer le dossier, respirer, préparer la reprise.
70–98 min	Atelier personnalisé : consolidation, maîtrise ou approfondissement.
98–110 min	Problème d'aménagement : contour, surface et zone triangulaire.
110–118 min	Trace écrite, exemple personnel et synthèse.
118–120 min	Exit ticket individuel.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. Je nomme d'abord la grandeur recherchée : **contour** ou **surface**.
3. J'écris la relation avant de remplacer par les nombres.
4. Je vérifie l'unité et l'ordre de grandeur avant de valider.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

Consigne

Travaille d'abord seul. Conserve ta première réponse. Pour chaque question, indique ta certitude et choisis un contrôle court : droite graduée, fraction équivalente, formule, unité ou estimation.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Ranger dans l'ordre croissant : -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5 .

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé : ☐ représentation ☐ formule ☐ unité ☐ ordre de grandeur

2. Un point est placé en -6 et se déplace de 9 unités vers la droite. Donner sa nouvelle abscisse.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé : ☐ représentation ☐ formule ☐ unité ☐ ordre de grandeur

3. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ en transformant le numérateur et le dénominateur.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé : ☐ représentation ☐ formule ☐ unité ☐ ordre de grandeur

4. Pour un rectangle 8×5 , calculer aire et périmètre, puis expliquer pourquoi les unités diffèrent.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé : ☐ représentation ☐ formule ☐ unité ☐ ordre de grandeur

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier la grandeur ; C – choisir la relation ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier l'unité et la vraisemblance.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle le plus utile aujourd'hui :

2. Classer puis distinguer

10–45 min

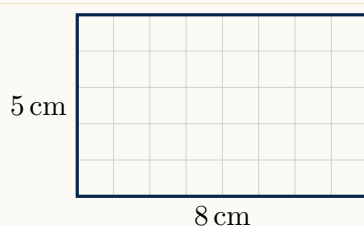
A. Tri conceptuel – 10 à 25 min

Classe les éléments suivants dans le tableau. Un même mot peut être commenté, mais chaque formule et chaque unité doit avoir une place précise.

ficelle	carreaux	$2(L + \ell)$	$L \times \ell$
$\frac{b \times h}{2}$	cm	cm ²	m ²
tour d'une cour	surface d'un cahier	addition des côtés	compter des carrés

Contour / longueur	Surface / aire
Exemples	
Représentations	
Formules	
Unités	

B. « 26 ou 40 ? » – 25 à 45 min

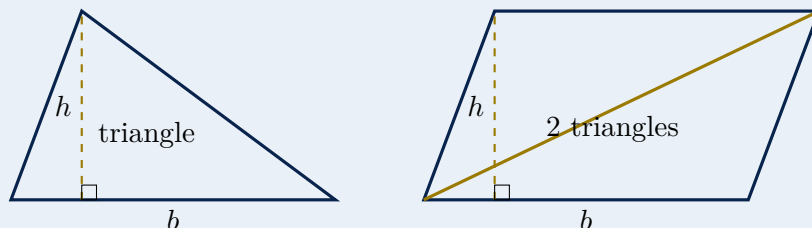


Pour ce rectangle, deux résultats sont annoncés :

26 cm et 40 cm².

1. Justifie sans calculatrice la nature de 26 et de 40.
2. Trouve un autre rectangle de périmètre 26 cm mais d'aire différente.
3. Donne un exemple montrant que connaître l'aire ne permet pas de connaître le périmètre.

Deux triangles identiques forment un parallélogramme



Deux triangles de même base et de même hauteur remplissent le parallélogramme. L'aire d'un triangle est donc la moitié de $b \times h$.

Démonstration courte puis transfert

1. Rédige en trois phrases pourquoi $A_{\triangle} = \frac{b \times h}{2}$ à partir des deux triangles identiques.
2. Calcule l'aire d'un triangle de base 11 cm et de hauteur 6 cm.
3. Un triangle a une aire de 42 cm^2 et une hauteur de 7 cm. Détermine sa base.
4. Explique pourquoi un côté oblique de longueur 8 cm ne peut pas être utilisé comme hauteur sans information de perpendicularité.

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier la grandeur ; C – choisir la relation ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier l'unité et la vraisemblance.

1. Je nomme	2. J'écris la relation	3. Je calcule	4. Je contrôle
contour ou surface	avant les nombres	avec les unités	résultat plausible

Maîtrise rapide – sans étayage initial

1. Un rectangle $10\text{ cm} \times 6\text{ cm}$ perd un rectangle $4\text{ cm} \times 2\text{ cm}$. Calculer l'aire restante.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

2. Convertir $0,05\text{ m}^2$ en cm^2 en explicitant le facteur de conversion.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

3. Un triangle a une aire de 21 cm^2 et une base de 7 cm . Calculer sa hauteur.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Flash cumulatif – 2 minutes

Ranger -7 ; -1 ; 4 ; 0 dans l'ordre croissant :

Un point part de -3 et avance de 5 unités vers la droite :

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, marche quelques pas, puis reprends directement à l'étape A de ton atelier.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec unité et contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Ines

Commence sans aide. La carte A (« reformuler ») est la seule aide prévue au départ. Toute décomposition doit être justifiée par une phrase ou un schéma.

Problème A – Figure composée rectangle + triangle

Une figure « maison » est formée d'un rectangle $12\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ et d'un triangle de base 12 cm , de hauteur 5 cm . Les deux côtés obliques du triangle mesurent chacun 7 cm .

1. Calcule l'aire totale.
2. Calcule le périmètre extérieur.
3. Justifie les segments que tu n'as pas comptés dans le périmètre.

Problème B – Figure en L

On retire dans l'angle supérieur droit d'un rectangle $14\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ un rectangle $6\text{ cm} \times 4\text{ cm}$.

1. Fais un schéma coté.
2. Calcule l'aire restante par soustraction.
3. Calcule le périmètre en listant les six longueurs du contour.

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Agrandir une figure composée

On reprend la « maison » précédente et on multiplie toutes ses longueurs par 3.

1. Par quel nombre le périmètre est-il multiplié ? Justifie.
2. Par quel nombre l'aire est-elle multipliée ? Justifie à partir des produits de longueurs.
3. Calcule le nouveau périmètre et la nouvelle aire à partir des résultats précédents.

Étape C – Réduction et invariants

Une autre copie de la figure est réalisée avec un coefficient $\frac{1}{2}$.

1. Complète : périmètre multiplié par ; aire multipliée par
2. Explique pourquoi les angles et la forme générale ne changent pas.
3. Trouve deux rectangles de périmètre 28 cm ayant des aires différentes.

Contrôle cumulatif express

Calculer $-6 + 9$:

Certitude avant/après contrôle :

Comparer deux aménagements

Une cour rectangulaire mesure 18 m sur 12 m. Deux projets de zone fleurie triangulaire sont proposés :

Projet A : $b = 10$ m, $h = 6$ m Projet B : $b = 15$ m, $h = 4$ m.

1. Calcule le périmètre extérieur et l'aire totale de la cour.
2. Compare les aires des deux projets triangulaires.
3. Calcule l'aire restante pour chacun des projets.
4. Le plan est dessiné à l'échelle 1 cm pour 2 m. Donne les dimensions du rectangle sur le plan.

Trace écrite à conserver

Grandeur	Question posée et relation	Unités typiques
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ? Additionner les côtés ; pour un rectangle, $P = 2(L + \ell)$.	cm, m, km
Aire d'un rectangle	Quelle surface est occupée ? $A = L \times \ell$.	cm ² , m ²
Aire d'un triangle	$A = \frac{b \times h}{2}$, avec une hauteur perpendiculaire à la base.	unité ²

Contrôles rapides : une aire de triangle est la moitié de celle du parallélogramme de même base et même hauteur ; une unité d'aire est au carré ; pour un périmètre, toutes les longueurs du bord doivent être connues.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Une figure est formée d'un rectangle 8×5 et d'un triangle de base 8 et hauteur 4. Calculer l'aire totale.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé : ☐ représentation ☐ formule ☐ unité ☐ ordre de grandeur

2. Toutes les longueurs d'une figure sont doublées. Compléter : périmètre multiplié par ; aire multipliée par Justifier.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle utilisé : ☐ représentation ☐ formule ☐ unité ☐ ordre de grandeur

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Nommer la grandeur avant toute formule	☐	☐	☐	☐
Distinguer aire, périmètre et leurs unités	☐	☐	☐	☐
Utiliser l'aire du triangle sans oublier la division par deux	☐	☐	☐	☐
Décomposer une figure composée	☐	☐	☐	☐
Contrôler la vraisemblance de mon résultat	☐	☐	☐	☐
Justifier l'effet d'un agrandissement sur périmètre et aire	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

L'ancienne erreur que je sais maintenant éviter :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une phrase de méthode que je dois savoir expliquer :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
